

回忆版 2025 秋组合数学

【计算题可能改数字 证明题原封不动】

1.

1. (15pt) 在一个半径为 1 的圆中任取 7 个点, 则其中一定存在两点使得它们之间的距离不大于 L , 问 L 最小可以是多少, 并证明。

2.

3. (10pt) 已知: 对完全图 K_{25} 的所有边进行红蓝染色, 则一定存在一个红色 K_5 或者一个蓝色 K_4 。证明: 对完全图 K_{50} 的所有边进行红蓝染色, 则一定存在一个红色 K_5 或者一个蓝色 K_5 。

3.错排问题

4.

7. (20pt) f 和 g 为定义在非负整数上的函数, 已知对任意 $n \geq 0$ 有

$$f(n) = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} g(i),$$

证明对任意 $n \geq 0$, 有

$$g(n) = \sum_{i=0}^n (-1)^{n-i} \binom{n}{i} f(i).$$

5.

8. S 为一个 n 元集合, f 和 g 为定义在 S 的子集上的函数。已知对于 S 的任意偶数元子集 X 都有

$$f(X) = \sum_{Y \subseteq X, |Y| \text{ is even}} g(Y)$$

且对于 S 的任意奇数元子集 X , 都有

$$f(X) = \sum_{Y \subseteq X, |Y| \text{ is even}} -g(Y)$$

对于任意奇数元子集 $X \subseteq S$, 求解 $\sum_{Y \subseteq X} f(Y)$ 并给出证明。(对特殊情况 S 为五元集合时求解最多可得 5 分)

6. 两问, 还有一问是如果 x_1+x_2 是奇数怎么算

(10pt) 令 a_n 为方程 $x_1 + x_2 + \dots + x_{2k} = n$ ($n \geq k > 0$) 满足 $x_1, x_3, \dots, x_{2k-1}$ 为非负奇数, $x_2, x_4, \dots, x_{2k}$ 为非负偶数的解的个数, 求 a_n 的生成函数 (默认当 $n < k$ 时, $a_n = 0$)。

7. 递推关系大题 (类似下图)

考卷最有一问有平方 an^2 思考一下怎么算

5. 求解下列递推关系:

(a) $na_n + (n-1)a_{n-1} - 2^n = 0, a_0 = 789.$

(b) $a_n - a_{n-1}^2 - 2a_{n-1} + 4a_{n-1}a_{n-2} - 4a_{n-2}^2 = 0, a_0 = 0, a_1 = 2.$

(c) $a_n - 3a_{n-2} + 2a_{n-3} = 0, a_0 = 1, a_1 = a_2 = 0.$ (使用生成函数求解).

8. 五边形的类似考题

3. (25pt) 将一个正六边形的 6 个顶点用 n 种颜色染色。问下列情况下各有多少种不同的染色方案。

(a) 至多使用了三种颜色。

(b) 经旋转或翻转能重合的方案视为相同。

(c) 经旋转或翻转能重合的方案视为相同, 且至多使用了三种颜色。